

0.0.1. Причини хімічного зв'язку в молекулі H_2^+

Іон H_2^+ — це найпростіший приклад системи, де виникає **хімічний зв'язок** унаслідок *квантового перекривання хвильових функцій*. Оскільки тут лише один електрон, його густина збігається з квадратом модуля молекулярної орбіталі:

$$\rho(\mathbf{r}) = |\psi(\mathbf{r})|^2.$$

У найпростішому (мінімальному) базисі хвильова функція може бути записана як

$$\psi_{\pm}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{2(1 \pm S)}} [\chi_A(\mathbf{r}) \pm \chi_B(\mathbf{r})],$$

де χ_A і χ_B — 1s-орбіталі атомів водню, а $S = \langle \chi_A | \chi_B \rangle$ — інтеграл перекривання.

Відповідно, густина електронного заряду дорівнює:

$$\rho_{\pm}(\mathbf{r}) = |\psi_{\pm}(\mathbf{r})|^2 = \frac{1}{2(1 \pm S)} (|\chi_A|^2 + |\chi_B|^2 \pm 2\chi_A\chi_B).$$

Термін $\pm 2\chi_A\chi_B$ описує **інтерференцію хвильових функцій**. Для знака «+» відбувається конструктивне перекривання, яке збільшує густину між ядрами (зв'язувальна орбіталь σ_g); для «-» — деструктивне, що призводить до виникнення вузла та зменшення густини в між'ядерній області (антизв'язувальна орбіталь σ_u^*).

Щоб продемонструвати це кількісно, можна побудувати **одновимірний профіль густини** вздовж осі молекули (осі z), де розташовані обидва ядра. Для цього у пакеті **PySCF** достатньо виконати наведений нижче код:

<MINTED>

Результат розрахунку показує, що:

- у зв'язувальній орбіталі σ_g електронна густина має максимум у центрі між ядрами — електрон «склеює» протони, знижуючи потенційну енергію системи;
- в антизв'язувальній орбіталі σ_u^* спостерігається вузол у середині молекули, густина зникає між ядрами, і енергія орбіталі стає вищою через відсутність стабілізуючого перекривання.

Таким чином, саме **конструктивне квантове перекривання** є причиною виникнення хімічного зв'язку в найпростішій молекулярній системі H_2^+ .